Веб-система снабжения

Замена Google Sheets: прогнозирование продаж, остатки и планирование закупок · Версия 0.5

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА Перенести действующие расчёты в веб-приложение с базой данных и загрузкой WB. Пользователь выбирает один из трёх уровней просмотра: магазины, категории или артикулы.

Что должна уметь система

01 Прогноз продаж и остатки

Единая недельная матрица: исходный и адаптированный прогнозы, реальный и адаптированный сток, факты, поставки, OVER/SHORT и DIFF.

02 Закупочная потребность

Автоматический расчёт даты и объёма заказа: спрос, остатки, уже заказанные партии, lead time, MOQ, PCB, coverage, safety и ROI.

03 Базовый потенциал и сезонность

Отдельные страницы редактирования базового потенциала SKU и недельных коэффициентов сезонности категорий.

04 Факты и справочники

История заказов, выкупов, продаж и остатков; единая база товаров, цен, категорий и поставщиков; загрузка из API WB.

В первой рабочей версии

Все действующие магазины WB одновременно. Число и перечень кабинетов уточняются перед подключением API.

Разработка прототипа: MVP и UX/UI-дизайн создаёт специалист по снабжению заказчика (с использованием Codex). Разработчик подключается для технической оценки и промышленной реализации.

Вторая очередь: Ozon, Яндекс Маркет, другие площадки и финансовое планирование оплат поставщикам.

Ключевой принцип

Изменение прогноза → автоматический пересчёт остатков, рисков дефицита и закупочной потребности. Исходный спрос сохраняется даже при отсутствии доступного товара: нельзя превращать нулевые продажи из-за шортажа в нулевую потребность.

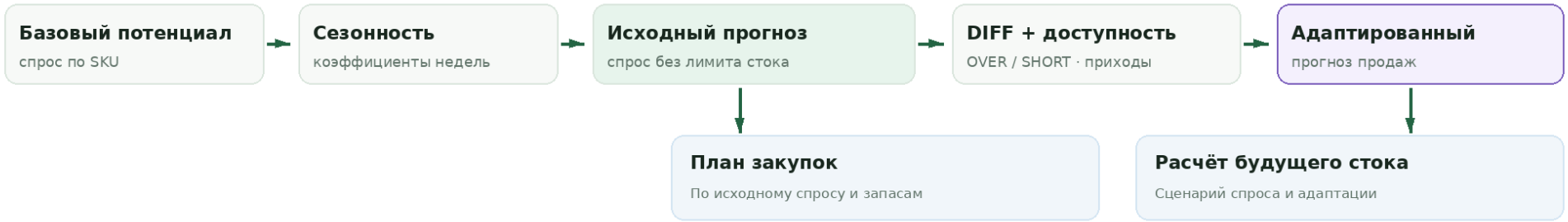
Как работает система

Три схемы на уровне краткого ТЗ. Точные формулы и исключения оформляются отдельно.

01 АРХИТЕКТУРА И ПОТОК ДАННЫХ



02 ПРОГНОЗ → ОСТАТКИ → ПОТРЕБНОСТЬ



03 РАСЧЁТ ЗАКУПКИ



Важно: адаптированный прогноз ограничивает реализуемые продажи доступным стоком; исходный прогноз остаётся источником планового спроса для закупок. Алгоритм DIFF и правила статусов переносятся из действующих файлов после проверки.

Три режима: магазины / категории / артикулы

Не дерево строк: один экран с переключателем уровня. Каждый режим показывает свою агрегацию недельных показателей.

Один экран — три самостоятельных уровня просмотра

Переключатель меняет строки и агрегирование; раскрывающегося дерева нет

УРОВЕНЬ: МАГАЗИНЫ — Магазины | Категории | Артикулы

Все магазины · Wildberries

МАГАЗИН / КАТЕГОРИЯ / ПОКАЗАТЕЛЬ	W46 2026	W47 2026	W48 2026	W49 2026
Магазин 01	12 500	13 400	14 200	14 800
Магазин 02	8 700	9 000	9 400	9 800
Магазин 03	5 100	5 250	5 500	5 700
ИТОГО ПО WB	**26 300**	**27 650**	**29 100**	**30 300**

УРОВЕНЬ: КАТЕГОРИИ — Магазины | Категории | Артикулы

Магазин: Магазин 01 · Wildberries

МАГАЗИН / КАТЕГОРИЯ / ПОКАЗАТЕЛЬ	W46 2026	W47 2026	W48 2026	W49 2026
Лампы	4 900	5 300	5 550	5 900
Рации	3 500	3 620	3 980	4 050
Аксессуары	4 100	4 480	4 670	4 850
ИТОГО ПО МАГАЗИНУ	**12 500**	**13 400**	**14 200**	**14 800**

УРОВЕНЬ: АРТИКУЛЫ — Магазины | Категории | Артикулы

Магазин 01 · Категория: Лампы

SKU 2041904540146 • A10 H7

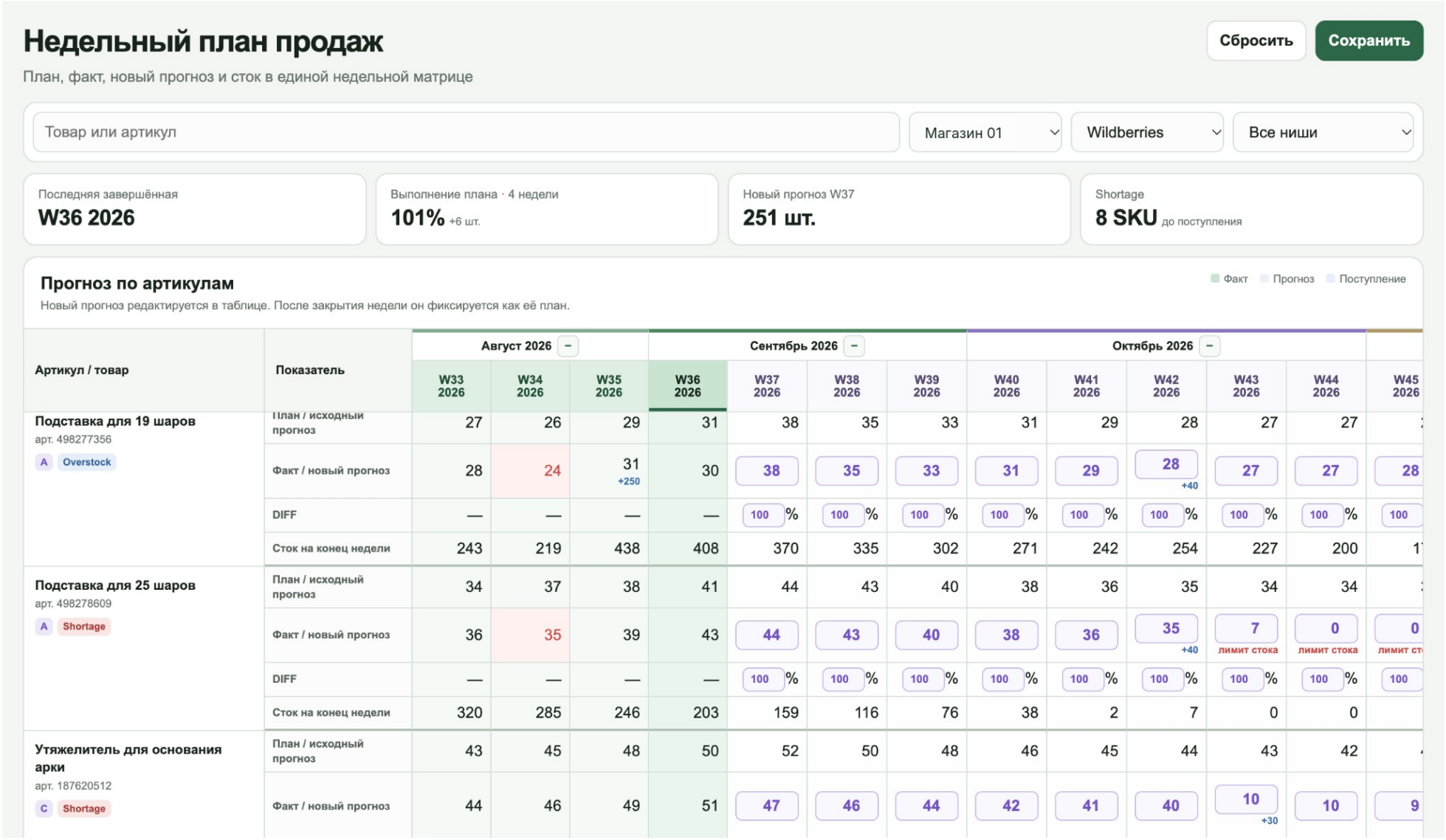
МАГАЗИН / КАТЕГОРИЯ / ПОКАЗАТЕЛЬ	W46 2026	W47 2026	W48 2026	W49 2026
Исходный прогноз продаж	110	115	120	125
Адаптированный прогноз продаж	110	115	120	70
Реальный сток общий	550	435	315	190
Адаптированный сток общий	**550**	**435**	**315**	**245**

Что важно в интерфейсе: переключение уровней без раскрытия дерева; отдельные таблицы по магазинам, категориям и SKU; фильтры; редактирование прогнозов на уровне артикула; массовые корректировки; графики.

Числа на макете — демонстрационные. Итоги агрегируются по выбранному уровню; нельзя повторно учитывать один физический остаток.

Экран недельного прогноза

HTML-прототип специалиста по снабжению. В веб-системе добавим переключение уровней.



Недельный план продаж

Сбросить | Сохранить

План, факт, новый прогноз и сток в единой недельной матрице

Товар или артикул | Магазин 01 | Wildberries | Все ниши

Последняя завершённая	Выполнение плана · 4 недели	Новый прогноз W37	Shortage
W36 2026	101% +6 шт.	251 шт.	8 SKU до поступления

Прогноз по артикулам

Новый прогноз редактируется в таблице. После закрытия недели он фиксируется как её план.

Факт | Прогноз | Поступление

Артикул / товар	Показатель	Август 2026			Сентябрь 2026				Октябрь 2026					
		W33 2026	W34 2026	W35 2026	W36 2026	W37 2026	W38 2026	W39 2026	W40 2026	W41 2026	W42 2026	W43 2026	W44 2026	W45 2026
Подставка для 19 шаров арт. 498277356 A Overstock	План / исходный прогноз	27	26	29	31	38	35	33	31	29	28	27	27	
	Факт / новый прогноз	28	24	31 +250	30	38	35	33	31	29	28 +40	27	27	28
	DIFF	—	—	—	—	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100
	Сток на конец недели	243	219	438	408	370	335	302	271	242	254	227	200	1
Подставка для 25 шаров арт. 498278609 A Shortage	План / исходный прогноз	34	37	38	41	44	43	40	38	36	35	34	34	
	Факт / новый прогноз	36	35	39	43	44	43	40	38	36	35 +40	7 лимит стока	0 лимит стока	0 лимит ст
	DIFF	—	—	—	—	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100
	Сток на конец недели	320	285	246	203	159	116	76	38	2	7	0	0	
Утяжелитель для основания арки арт. 187620512 C Shortage	План / исходный прогноз	43	45	48	50	52	50	48	46	45	44	43	42	
	Факт / новый прогноз	44	46	49	51	47	46	44	42	41	40	10 +30	10	9

ГРАНИЦЫ MVP / ПРИЁМКА

Что нужно показать на собеседовании

MVP и дизайн интерфейса разрабатывает специалист по снабжению. Кандидат оценивает архитектуру, интеграции и доведение системы до стабильной эксплуатации.

Минимально необходимый рабочий результат

Данные и интеграции

Все действующие кабинеты WB; стабильная синхронизация; история; сопоставление SKU; контроль дублей и ошибок API.

Расчётное ядро

Исходный/адаптированный прогноз; реальный/адаптированный сток; DIFF; поставки; расчёт закупки и ограничений.

Интерфейс

Переключение уровней: магазины / категории / артикулы; редактирование и массовые изменения; графики; права доступа; журнал корректировок.

Порядок реализации

1 MVP и UX/UI

Прототипы интерфейса и логика от специалиста снабжения

2 Технический аудит

Архитектура, база, API, тест-кейсы

3 Backend и интеграции

WB, постоянные данные, расчётное ядро

4 Сверка и запуск

Все кабинеты WB, приёмка и стабилизация

Критерии приёмки

- Данные всех стартовых кабинетов WB загружаются без смешивания магазинов.
- Изменение прогноза пересчитывает зависимые остатки и закупку; ручные правки сохраняются.
- Статусы OVER/SHORT, DIFF и закупочные расчёты совпадают с согласованными тест-кейсами.
- Итоги по выбранным уровням (магазин, категория, SKU) согласованы между собой; двойного учёта запасов нет.

От кандидата ожидаем

Оценка архитектуры MVP; серверные расчёты и API WB; план доработки прототипа; сроки и бюджет; тестирование, документация, развёртывание и сопровождение.